

DeskFlow: Um Sistema Ágil para Gestão de Incidentes Internos.

Gabriela Maria, Gustavo Souza, Otávio Rocha, Victor Rowilson, Walyson Barbosa

PUC Minas em Betim
Bacharelado em Sistemas de Informação

1. Introdução

Com a crescente digitalização dos processos corporativos e a expansão da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) nas organizações, a capacidade de gerenciar eficientemente incidentes e requisições tornou-se um fator crítico para a continuidade dos negócios. Estima-se que falhas não gerenciadas em ambientes de TI custam às empresas, em média, 5.600 dólares por minuto de inatividade, segundo levantamento da Gartner (2023). Nesse contexto, a Gestão de Serviços de TI (ITSM — *IT Service Management*) surge como um conjunto de práticas e processos voltados a alinhar os serviços tecnológicos às necessidades organizacionais, tendo como principal referência o framework ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*), amplamente adotado por empresas ao redor do mundo (Axelos, 2019). A ausência de ferramentas estruturadas para suporte técnico interno compromete diretamente a produtividade das equipes, a rastreabilidade das demandas e a capacidade gerencial de tomar decisões baseadas em dados.

1.1 Problemática

Apesar da relevância consolidada do ITSM, muitas organizações, especialmente de pequeno e médio porte, ainda recorrem a canais descentralizados, como e-mail, aplicativos de mensagens instantâneas e planilhas, para registrar e acompanhar chamados técnicos (Marrone; Kolbe, 2011). Essa fragmentação operacional gera consequências diretas, como perda de rastreabilidade, descumprimento de prazos, dificuldade em mensurar indicadores de desempenho e ausência de priorização estruturada de demandas críticas.

Diante disso, a pergunta central deste trabalho é: **como desenvolver um sistema web de gestão de chamados que centralize o suporte técnico corporativo, aplique SLAs automatizados conforme a criticidade dos incidentes e forneça visibilidade gerencial por meio de dashboards analíticos?**

1.2 Justificativa

A elaboração deste projeto justifica-se pela crescente demanda de suporte nos diversos setores de tecnologia, onde as empresas necessitam de ferramentas de alto nível para garantir competitividade. O projeto propõe solucionar a dificuldade de adaptação a inovações e a necessidade de prontidão do setor de T.I. por meio de uma aplicação que facilite a comunicação direta.

A relevância do sistema sustenta-se nas seguintes abordagens:

- **Abordagem Corporativa e Econômica:** O projeto soluciona problemas de integração entre áreas e agiliza a adaptação aos processos de gestão. No campo econômico, auxilia na rapidez das atividades, gerando mais receita. Além disso, representa uma alternativa estratégica e viável frente ao elevado custo de licenciamento de ferramentas comerciais como Jira e Zendesk.
- **Abordagem Acadêmica:** Abre um novo campo de pesquisa para aprimorar o processo de comunicação e suporte nas empresas por meio de atualizações tecnológicas.
- **Abordagem Social:** Promove maior contato entre indivíduos e integração de serviços, impactando positivamente a dinâmica de trabalho.

A aplicação de Acordos de Nível de Serviço (SLAs) automatizados e dashboards visuais configura-se como recurso essencial para a modernização do atendimento interno.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver o DeskFlow, um sistema web voltado à centralização e gestão de incidentes e requisições corporativas, organizando o fluxo de atendimento e automatizando SLAs.

Como objetivos específicos, busca-se:

1. Modelar uma estrutura de registro e categorização de chamados;
2. Implementar regras automáticas de SLA conforme a criticidade;
3. Desenvolver painéis visuais e dashboards com métricas gerenciais;
4. Avaliar a aderência às boas práticas de ITSM (rastreabilidade, agilidade e transparência).

2. Referencial Teórico

A Gestão de Serviços de TI (ITSM — *IT Service Management*) compreende um conjunto de práticas e processos voltados a alinhar os serviços tecnológicos às necessidades organizacionais, tendo como principal referência o framework ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*), amplamente adotado por empresas ao redor do mundo (AXELOS, 2019). No contexto do ITIL, o ITSM posiciona o cliente no

centro das decisões, orientando a área de TI a pensar em resultados e experiência do usuário, e não apenas em infraestrutura tecnológica (Axelos, 2019). Sua versão mais recente, o ITIL 4, introduziu o *Service Value System* (SVS), modelo conceitual mais flexível que incorpora governança, princípios orientadores e melhoria contínua como componentes indissociáveis da entrega de valor.

No âmbito do ITSM, o gerenciamento de incidentes constitui uma das práticas mais críticas para a continuidade operacional das organizações. Segundo o ITIL, um incidente é definido como qualquer interrupção não planejada de um serviço de TI ou degradação de sua qualidade, e o objetivo do processo é restabelecer a operação normal com o menor impacto possível ao negócio (AXELOS, 2019). O processo segue etapas estruturadas: detecção e abertura do chamado, classificação por categoria e prioridade considerando impacto e urgência, diagnóstico, resolução e encerramento documentado (DREDLE, s.d.). A rastreabilidade de cada interação é igualmente central, pois o registro histórico dos chamados permite a consolidação de uma base de conhecimento que reduz o tempo de atendimento em ocorrências recorrentes.

Intrinsecamente ligado ao gerenciamento de incidentes, o Acordo de Nível de Serviço (SLA — *Service Level Agreement*) fornece o parâmetro formal de qualidade do atendimento. O SLA é um contrato que especifica, de forma mensurável, o nível mínimo de serviço que o provedor se compromete a entregar, definindo prazos máximos de resposta e resolução conforme a criticidade de cada incidente (MALHEIROS, 2024). No contexto do ITIL 4, os SLAs integram a prática de *Service Level Management* e permeiam todo o ciclo de vida do serviço: são utilizados pelo Service Desk para priorizar chamados e, na fase de melhoria contínua, fornecem base para revisão dos processos e aplicação de ações corretivas (AXELOS, 2019). A automação das regras de SLA conforme a criticidade dos chamados é, portanto, um elemento central na modernização do suporte técnico corporativo.

Apesar da consolidada relevância dessas práticas, muitas organizações, especialmente de pequeno e médio porte, ainda recorrem a canais descentralizados — como e-mail, aplicativos de mensagens e planilhas — para registrar e acompanhar demandas técnicas, gerando perda de rastreabilidade, descumprimento de prazos e ausência de priorização estruturada (MARRONE; KOLBE, 2011). Sistemas de help desk surgem como resposta direta a esse problema, centralizando o atendimento em uma única plataforma e viabilizando a implementação de bases de conhecimento, escalada por níveis de suporte e geração de relatórios gerenciais. A centralização das solicitações produz benefícios concretos: reduz o tempo de inatividade por meio de respostas planejadas, previne a recorrência de incidentes ao identificar e registrar suas causas raiz, e melhora a experiência dos usuários internos, que percebem maior confiança e transparência no suporte recebido. Representam ainda uma alternativa estratégica e economicamente viável frente ao elevado custo de licenciamento de

ferramentas comerciais consolidadas, como Jira e Zendesk, tornando-as acessíveis a organizações de menor porte que buscam maturidade na gestão de serviços de TI.

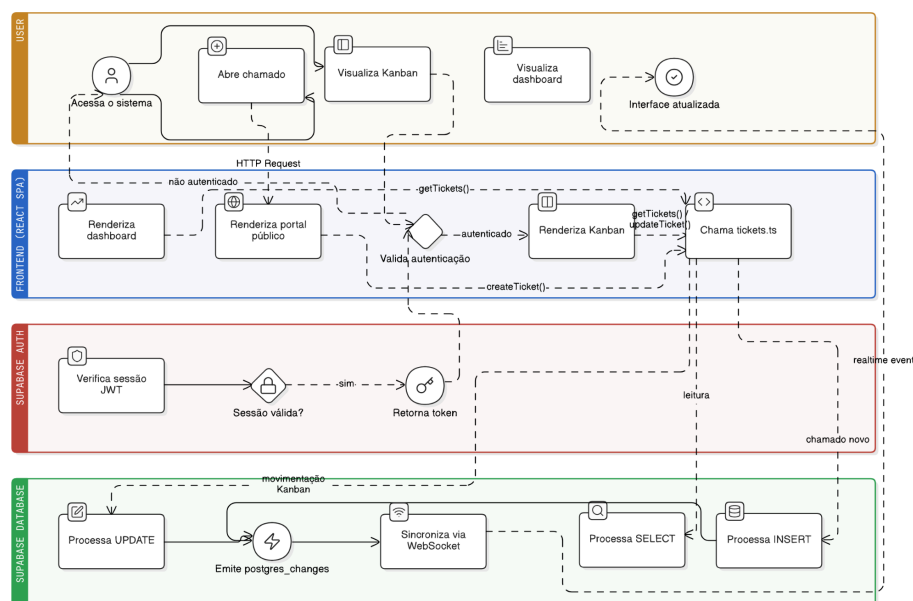
3. Metodologia

Esta pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem exploratória e qualitativa-quantitativa (Gil, 2022), e tem como objetivo o desenvolvimento e a avaliação de um sistema web para gestão centralizada de incidentes e requisições de TI. O trabalho foi conduzido em duas frentes complementares: a construção incremental do sistema por meio de metodologia ágil e a validação funcional mediante testes com usuários e análise de métricas técnicas operacionais.

O desenvolvimento do DeskFlow adotou princípios da metodologia ágil Scrum, com organização do trabalho em sprints iterativos, revisões incrementais de funcionalidades e entregas parciais ao longo do ciclo de produção. Essa abordagem permitiu a evolução contínua dos requisitos com base em feedback dos próprios integrantes da equipe no papel de usuários, garantindo aderência às necessidades reais do problema investigado. O backlog de funcionalidades foi estruturado a partir dos requisitos funcionais e não funcionais levantados na fase de análise, priorizados conforme criticidade para a operação do sistema.

O sistema foi arquitetado como uma Single Page Application (SPA), com front-end em React 19 e Vite 6, back-end as a service via Supabase (PostgreSQL com Row Level Security, autenticação JWT e sincronização em tempo real via WebSocket) e estilização em Tailwind CSS 4. A orquestração dos estados de chamado foi modelada em um quadro Kanban com suporte a drag-and-drop nativo, enquanto as regras de SLA foram implementadas integralmente no lado cliente, com base em configurações de prazo parametrizadas por tipo e criticidade do chamado. O ambiente de desenvolvimento empregou Node.js com TypeScript, controle de versão via Git e execução local com servidor Vite em modo de desenvolvimento.

Figura 1 – Arquitetura do sistema



Fonte: Elaboração própria (2026)

A lógica de SLA foi definida a partir de quatro categorias de chamado — Requisição (7 dias), Demanda (30 dias), Problema (14 dias) e Incidente, com prazos diferenciados por criticidade:

Baixa (7 dias), Média (2 dias) e Alta (3 horas). Os temporizadores são recalculados em intervalos de 60 segundos no cliente, com indicadores visuais de alerta quando o prazo consumido supera 80% do total e de violação quando o prazo é excedido. Métricas de desempenho, como percentual de SLA cumprido e tempo médio de resolução, são calculadas dinamicamente no Dashboard a partir dos chamados com status DONE.

Para avaliação do sistema, foram realizados testes funcionais com usuários reais em dois perfis distintos: solicitantes, que interagiram com o portal público de abertura de chamados sem necessidade de autenticação, e agentes, que operaram o quadro Kanban, o modal de detalhamento e o painel analítico em sessões autenticadas. Os testes verificaram a completude dos fluxos principais — criação, movimentação, atribuição, comentário e encerramento de chamados — além da consistência da sincronização em tempo real entre múltiplas sessões simultâneas via Supabase Realtime. Complementarmente, foram aferidas métricas técnicas operacionais, incluindo tempo de resposta das operações de leitura e escrita no banco de dados, comportamento dos temporizadores de SLA sob diferentes condições de prazo e integridade dos dados de fechamento (campo `closed_at`) nas transições de estado.

A análise qualitativa contemplou a avaliação da aderência do sistema às boas práticas de ITSM preconizadas pelo ITIL 4, com foco nos critérios de rastreabilidade completa das interações, visibilidade gerencial por meio de dashboards e automação de regras de SLA conforme a criticidade. A avaliação considerou ainda a identificação de funcionalidades não implementadas na versão corrente — como notificações, filtros, paginação e exportação de relatórios — e seu impacto sobre os requisitos não funcionais de escalabilidade e completude gerencial. Todos os dados utilizados nos testes foram gerados artificialmente pela própria equipe, sem envolvimento de informações organizacionais reais, respeitando os princípios éticos aplicáveis à pesquisa em Sistemas de Informação.

4. Desenvolvimento

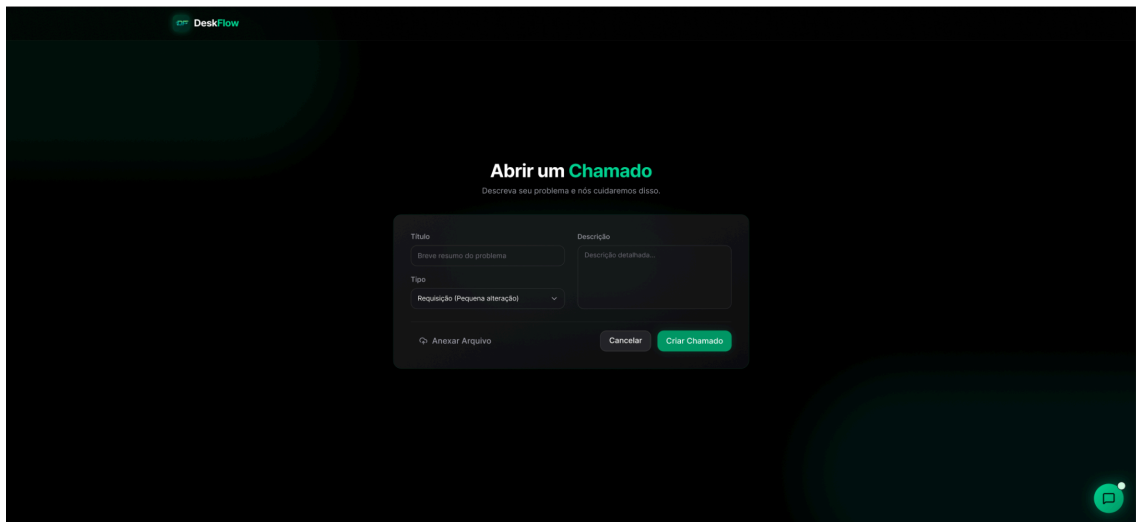
4.1 Protótipo (Principais Telas)

O protótipo desenvolvido contempla as principais funcionalidades do sistema. A Figura 1 apresenta a tela de abertura de chamados, utilizada para o registro e acompanhamento das solicitações dos usuários. A Figura 2 ilustra o quadro Kanban, responsável pela organização e gerenciamento visual das atividades. Por fim, a Figura 3 apresenta o dashboard do sistema, que consolida indicadores e informações relevantes para o monitoramento das operações.

Figma:

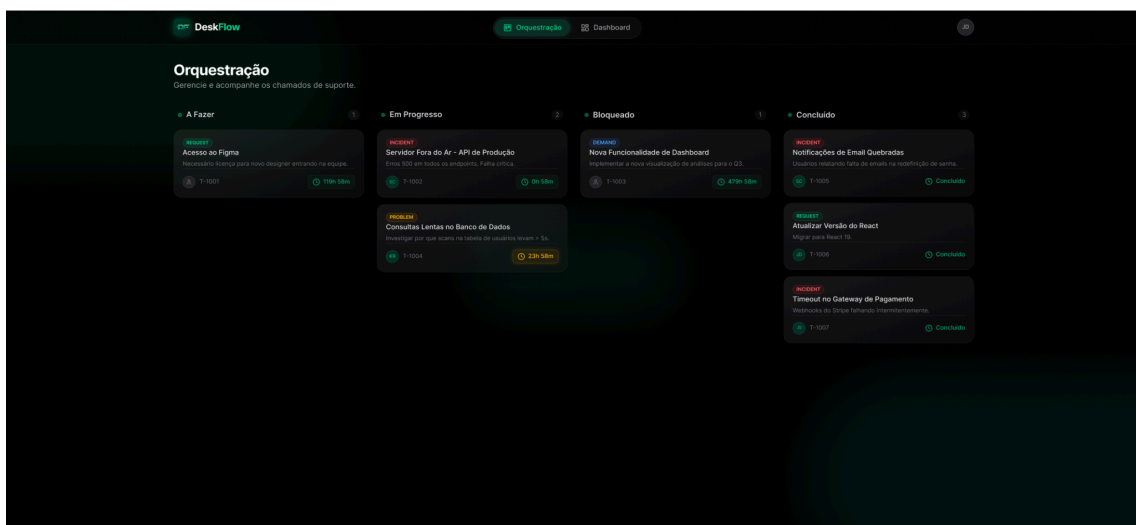
<https://www.figma.com/design/GfT6fIUAPDaSqKzPjKxUdK/TI-SIGE---DeskFlow?node-id=0-1&t=qlqvCXdqg5dF2dTd-1>

Figura 2 – Tela abertura chamado



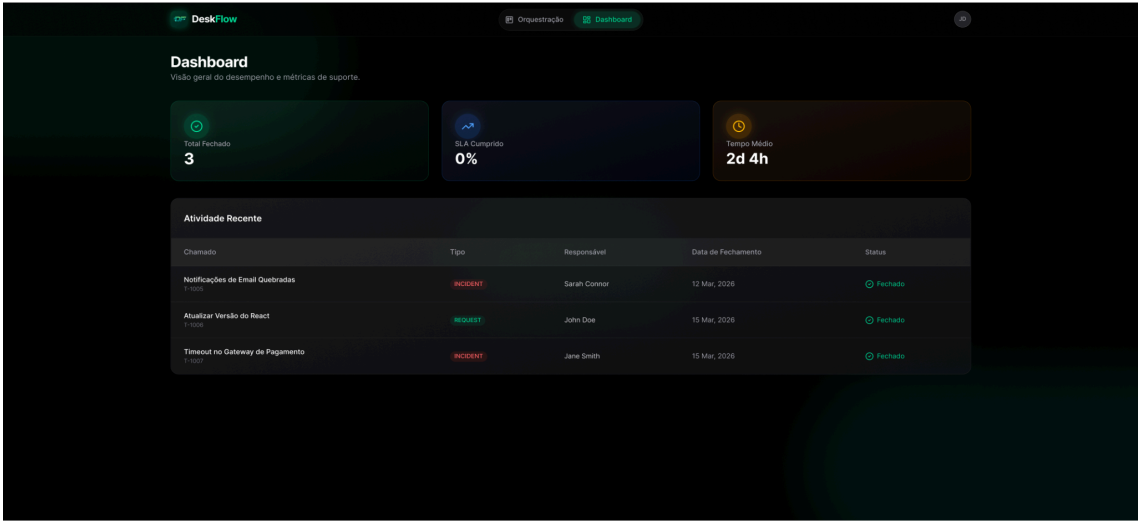
Fonte: Elaboração própria (2026)

Figura 3 – Kanban



Fonte: Elaboração própria (2026)

Figura 4 – Dashboard



Fonte: Elaboração própria (2026)

5. Requisitos Funcionais e Não Funcionais.

Tipo	Código	Descrição do Requisito
Funcional	RF01	Permitir o cadastro de chamados técnicos pelos usuários.
Funcional	RF02	Permitir a categorização dos chamados (tipo, setor, prioridade, criticidade).
Funcional	RF03	Permitir o acompanhamento do status dos chamados (aberto, em andamento, resolvido, etc.).
Funcional	RF04	Implementar regras automáticas de SLA com base na criticidade do chamado.
Funcional	RF05	Notificar usuários e responsáveis sobre atualizações nos chamados.
Funcional	RF06	Permitir a atribuição de chamados a técnicos ou equipes responsáveis.
Funcional	RF07	Registrar o histórico completo de interações e alterações dos chamados.
Funcional	RF08	Disponibilizar dashboards com métricas de desempenho (tempo de atendimento, SLA, volume de chamados, etc.).
Funcional	RF09	Permitir consulta e filtragem de chamados por diferentes

		critérios (data, status, prioridade, setor).
Funcional	RF10	Gerar relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão.
Funcional	RF11	Permitir autenticação e controle de acesso de usuários (ex: administrador, técnico, solicitante).
Funcional	RF12	Centralizar todas as solicitações de suporte em um único sistema.
Não Funcional	RNF01	O sistema deve possuir interface web intuitiva e de fácil utilização.
Não Funcional	RNF02	O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado para operações comuns.
Não Funcional	RNF03	O sistema deve garantir alta disponibilidade, minimizando indisponibilidades.
Não Funcional	RNF04	O sistema deve garantir segurança dos dados, com autenticação e controle de acesso.
Não Funcional	RNF05	O sistema deve ser escalável, suportando aumento no número de usuários e chamados.
Não Funcional	RNF06	O sistema deve garantir rastreabilidade completa dos chamados.
Não Funcional	RNF07	O sistema deve ser compatível com diferentes dispositivos (responsivo).
Não Funcional	RNF08	O sistema deve permitir manutenção e evolução facilitadas (arquitetura modular).
Não Funcional	RNF09	O sistema deve garantir integridade e consistência dos dados armazenados.
Não Funcional	RNF10	O sistema deve permitir geração de métricas confiáveis para análise gerencial.

6. Aplicação Publicada na Vercel

Portal para Abertura de Chamados:

<https://deskflow-beta.vercel.app/portal>

Atendimento dos Chamados (precisa estar logado):

email: agente@deskflow.com

senha: Deskflow@2026

<https://deskflow-beta.vercel.app/kanban>

7. Conclusão

O desenvolvimento do DeskFlow demonstrou a relevância de sistemas integrados para a gestão de incidentes internos em ambientes corporativos. A proposta surgiu a partir da necessidade de centralizar chamados técnicos, reduzir a fragmentação causada pelo uso de canais informais de atendimento e oferecer maior rastreabilidade, controle e transparência aos processos de suporte de TI.

Ao longo do projeto, foi possível aplicar conceitos fundamentais de Gestão de Serviços de TI, especialmente práticas relacionadas ao ITSM, ITIL, gerenciamento de incidentes e Acordos de Nível de Serviço (SLA). A implementação de funcionalidades como abertura de chamados, categorização por tipo e criticidade, quadro Kanban, controle de status e dashboard gerencial permitiu estruturar um fluxo mais organizado para acompanhamento das demandas internas.

A adoção de tecnologias modernas, como React, Vite, Supabase e Tailwind CSS, contribuiu para a construção de uma aplicação web responsiva, dinâmica e de fácil manutenção. Além disso, a utilização de uma abordagem ágil no desenvolvimento possibilitou entregas incrementais, ajustes contínuos e melhor alinhamento entre os requisitos levantados e a solução implementada.

Os testes realizados indicaram que o sistema atende aos principais objetivos propostos, especialmente quanto à centralização das solicitações, automação das regras de SLA e geração de métricas para apoio à tomada de decisão. Ainda que algumas funcionalidades possam ser aprimoradas em versões futuras, como notificações, filtros avançados, paginação e exportação de relatórios, o DeskFlow apresenta-se como uma alternativa viável para organizações que buscam melhorar a eficiência do suporte técnico interno.

Portanto, conclui-se que o DeskFlow contribui para a modernização da gestão de chamados corporativos, promovendo maior organização, agilidade e visibilidade gerencial. O projeto também evidencia a importância da integração entre boas práticas de gestão de serviços e soluções tecnológicas acessíveis, reforçando o papel da Tecnologia da Informação como área estratégica para a continuidade e melhoria dos processos organizacionais.

Referências Bibliográficas

AXELOS LIMITED. **ITIL foundation: ITIL 4 edition**. TSO (The Stationery Office), ein Unternehmen von Williams Lea, 2019.

GARTNER. The cost of downtime. *Gartner Research*, 2014. Disponível em: <https://www.atlassian.com/incident-management/kpis/cost-of-downtime>. Acesso em: 17 mar. 2026.

DEDRLE, Tomáš. Process Analysis and Documentation of Service Delivery in the IT Organization according to ITIL.

MALHEIROS, A. G. **A importância do Service Level Agreement (SLA) na gestão de serviços**. Trabalho de Conclusão de Curso — Centro Paula Souza, São Paulo, 2024. Disponível em: <http://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/23232/1/>. Acesso em: 17 mar. 2026.

MARRONE, Mauricio; KOLBE, Lutz M. Einfluss von IT-service-management-frameworks auf die IT-organisation. **Wirtschaftsinformatik**, v. 53, n. 1, p. 5-19, 2011.

MARRONE, Mauricio; KOLBE, Lutz M. Uncovering ITIL claims: IT executives' perception on benefits and Business-IT alignment. **Information Systems and e-Business Management**, v. 9, n. 3, p. 363-380, 2011.